

Math: arifmetika, kasrlar, o'nli sonlar

Bu darsda SAT Math'ning poydevori bo'lgan arifmetik amallar, kasrlar va o'nli sonlar bilan ishlash mustahkamlanadi.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Kasrlar bilan asosiy amallar

- Qo'shish/ayirish uchun maxraj umumiy bo'lishi kerak: $a/b + c/d = (ad + bc) / bd$.
- Ko'paytirish: suratlarni o'zaro, maxrajlar o'zaro ko'paytiriladi: $(a/b) \times (c/d) = ac/bd$.
- Bo'lish: ikkinchi kasrni teskari aylantirib ko'paytiriladi: $(a/b) \div (c/d) = (a/b) \times (d/c)$.

Kasr $\leftrightarrow$ o'nli son $\leftrightarrow$ foiz aylanishi

- Kasrni o'nli songa aylantirish uchun suratni maxrajga bo'ling: $3/4 = 0.75$.
- O'nli sonni foizga aylantirish uchun 100 ga ko'paytiring: $0.75 = 75\%$.
- Bu uchlik (kasr-o'nli-foiz) SAT Math'da deyarli har sahifada uchraydi.

Amallar tartibi (PEMDAS)

- Parentheses (qavslar) $\rightarrow$ Exponents (darajalar) $\rightarrow$ Multiplication/Division (chap-o'ngdan) $\rightarrow$ Addition/Subtraction (chap-o'ngdan).
- Tartibni buzish — eng ko'p uchraydigan e'tiborsizlik xatolaridan biri.
- Murakkab ifodalarni qadam-baqadam, tartib bo'yicha yechish kerak.

Maslahat: agar ifoda murakkab bo'lsa, har qadamni qog'ozga yozib boring — boshda hisoblashga harakat qilmang.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Kasrlarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lishni xatosiz bajaradi
- Kasr va o'nli sonlar orasida erkin o'tadi
- Amallar tartibini (PEMDAS) to'g'ri qo'llaydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $3/4 + 1/6$ ni hisoblang.

Yechim qadamlari:

- Umumiy maxraj toping: 4 va 6 uchun EKUK = 12.
- $3/4 = 9/12$, $1/6 = 2/12$.
- $9/12 + 2/12 = 11/12$. Javob: $11/12$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta kasr amali (qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish) mashqi
- 5 ta kasrni o'nli songa va foizga aylantirish
- PEMDAS bo'yicha 5 ta murakkab ifodani yechish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta kasr/o'nli son aralash mashqlarini yechish
- PEMDAS qoidasini yodlab, 5 ta yangi ifodani yechish
- Xato qilingan misollarni xatolar daftariga yozish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Kasr amallarida umumiy maxraj — qo'shish/ayirish kaliti
- Kasr-o'nli-foiz orasidagi aylanish doimiy kerak bo'ladi
- PEMDAS tartibini buzish — eng keng tarqalgan xato